

# BuildTriHeapMax

Imagine uma lista  $L$  de tamanho  $N$  contendo  $N$  números inteiros indexados de 0 a  $N - 1$ , como ilustrado a seguir:

|     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 |
| $L$ | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 19 | 20 |

Um vetor possui a propriedade TriHeapMax

- Se para todo índice  $i$ ,  $L[i] \geq L[3 * i + j]$  para todo  $j \in \{1, 2, 3\}$

## Tarefa:

Construa um vetor com a propriedade TriHeapMax a partir do vetor  $L$ .

No exemplo acima, o vetor ficaria

|     |    |   |    |   |   |   |   |    |    |   |    |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|----|----|---|----|
|     | 0  | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 | 10 |
| $L$ | 20 | 6 | 19 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 8 | 4  |